Имитационное моделирование

Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Глущенко Евгений Игоревич

2026-04-17

Содержание I

1. Информация
2. Цель и задачи
3. Теоретическое введение
4. Настройка окружения
5. Реализация модели
6. Базовый эксперимент
7. Анимация и параметры
8. Literate-форматы
9. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик и работа

- Глущенко Евгений Игоревич
- студент группы НФИбд-01-23
- студенческий билет: 1132239110
- РУДН имени Патриса Лумумбы
- тема: сети Петри и задача обедающих философов
- средства: Julia, DrWatson, CairoMakie, CSV, DataFrames, Literate.jl

Раздел 2

Цель и задачи

Цель работы

- Изучить аппарат сетей Петри
- Реализовать классическую сеть для задачи обедающих философов
- Реализовать модификацию с арбитром
- Сравнить наличие deadlock в двух сетях
- Подготовить literate-версии скриптов и документацию

Задание

1. Создать проект Julia в структуре `DrWatson`
2. Реализовать модель сети Петри
3. Выполнить базовый эксперимент и анимацию
4. Построить итоговый график по `Eat_i`
5. Провести параметрическое исследование по `N`, `tmax`, `seed`
6. Сгенерировать `.jl`, `.ipynb`, `.qmd`

Раздел 3

Теоретическое введение

Сеть Петри

$$N = (P, T, F, M_0)$$

- P – позиции
- T – переходы
- F – дуги
- M_0 – начальная маркировка

- позиции описывают состояния
- переходы описывают события
- фишки задают текущую маркировку
- переход срабатывает при наличии входных фишек
- срабатывание меняет маркировку

Задача обедающих философов

- N философов сидят за круглым столом
- Между соседями лежит одна вилка
- Чтобы есть, нужны левая и правая вилки
- В классической постановке возможен deadlock
- Позиция Arbiter с N-1 фишками предотвращает тупик

Позиции модели

- `Think_i` – философ размышляет
- `Hungry_i` – философ ждёт вторую вилку
- `Eat_i` – философ ест
- `Fork_i` – вилка свободна
- `Arbiter` – дополнительный ресурс
- deadlock фиксируется, если нет разрешённых переходов

Раздел 4

Настройка окружения

Рабочий каталог и Julia

```
lilidji@eiglushchenko: $ cd /home/lilidji/labs/lab05/project
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ^C
```

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --version
julia version 1.12.5
```

Подготовка проекта

```
lilidjl@elglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate(); Pkg.precompile()'
```

Структура проекта

- src/DiningPhilosophers.jl
- scripts/dining_philosophers.jl
- scripts/dining_philosophers_animation.jl
- scripts/dining_philosophers_rep
- scripts/dining_philosophers_par
- scripts/tangle.jl

Раздел 5

Реализация модели

Структура и функции

```julia
struct PetriNet
    n_places::Int
    n_transitions::Int
    incidence::Matrix{Int}
    place_names::Vector{Symbol}
    transition_names::Vector{Symbol}
end
```

Основные функции: `build_classical_network`, `build_arbiter_network`, `simulate_stochastic`, `detect_deadlock`.

Раздел 6

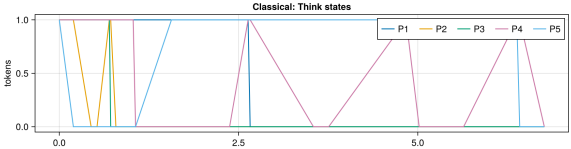
Базовый эксперимент

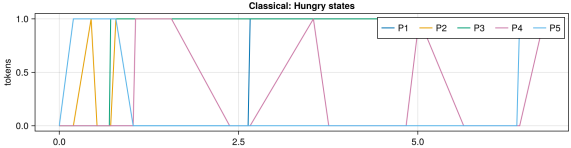
Запуск базового эксперимента

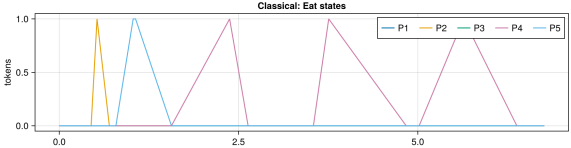
```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Classical network ===
[classic]
  final time: 6.764
  events: 20
  final hungry: 5.0
  final eat: 0.0
  deadlock: true

=== Network with arbiter ===
[arbiter]
  final time: 50.0
  events: 105
  final hungry: 3.0
  final eat: 1.0
  deadlock: false

Saved:
  /home/lilidji/labs/lab05/project/data/dining_classic.csv
  /home/lilidji/labs/lab05/project/data/dining_arbiter.csv
  /home/lilidji/labs/lab05/project/plots/classic_simulation.png
  /home/lilidji/labs/lab05/project/plots/arbiter_simulation.png
```

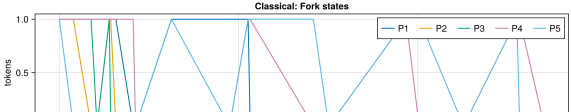
Классическая сеть

- финальное время: 6.764
- число событий: 20
- final_hungry = 5
- final_eat = 0
- deadlock: true



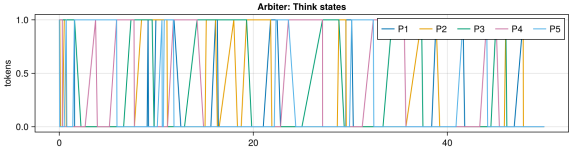


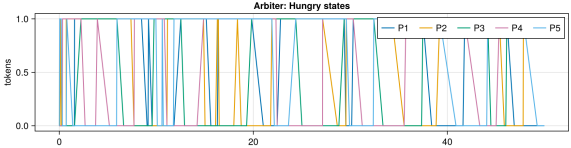


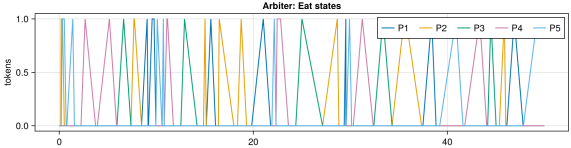


Сеть с арбитром

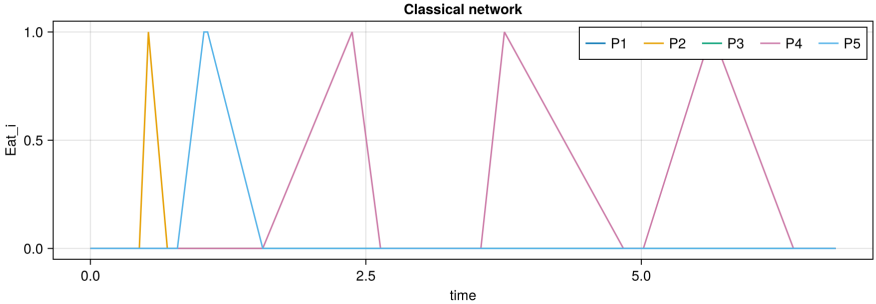
- финальное время: 50.0
- число событий: 105
- final_hungry = 3
- final_eat = 1
- deadlock: false

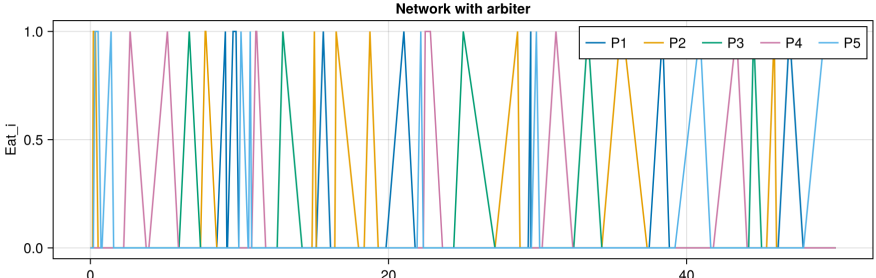






Сравнение Eat_i





Вывод по базовому эксперименту

- в классической сети `Eat_i` быстро исчезают
- все философы оказываются в состоянии ожидания
- все вилки становятся недоступны
- в сети с арбитром переходы продолжают срабатывать
- арбитр устраняет тупиковую конфигурацию

Раздел 7

Анимация и параметры

Анимация маркировки

```
lilidji@ilyanchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
Animation saved:
  /home/lilidji/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
```

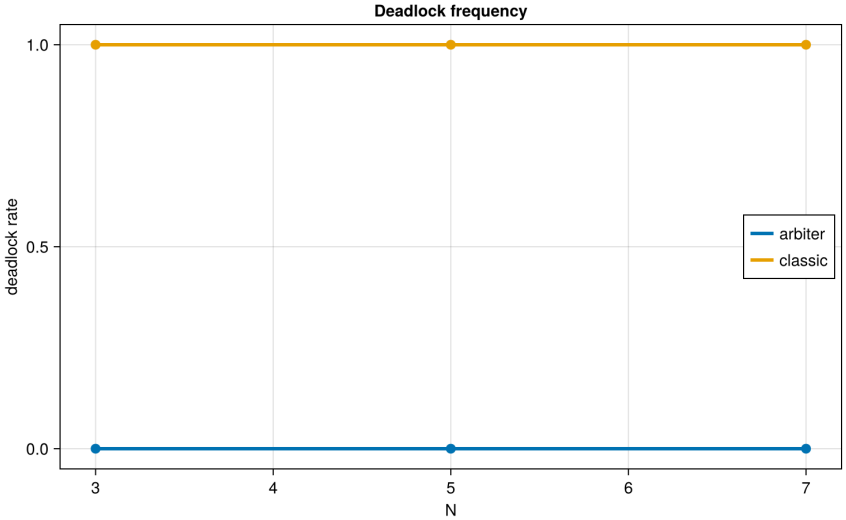
- используется классическая сеть с `N = 3`
- каждый кадр показывает текущую маркировку
- результат: `plots/philosophers_simulat`

Параметрическое исследование

```
lilidji@nigluashchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/dining_philosophers_params.jl
Parameter study saved:
  /home/lilidji/labs/lab05/project/data/dining_params.csv
  /home/lilidji/labs/lab05/project/plots/dining_params.png

2×2 DataFrame
 Row │ network  deadlock_rate
     │ String   Float64
─────┼──────────────────────
   1 │ classic           1.0
   2 │ arbiter           0.0
```

- N = [3, 5, 7]
- tmax = [30.0, 50.0, 80.0]
- seed = [123, 124, 125]
- всего 54 запуска

Deadlock rate



Результат параметрического исследования

- `classic`: deadlock rate равен `1.0`
- `arbiter`: deadlock rate равен `0.0`
- результат устойчив для всех рассмотренных `N`, `tmax` и `seed`
- сеть с арбитром сохраняет активность

Раздел 8

Literate-форматы

Генерация производных форматов

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd`
generated for dining_philosophers
  script   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl
  notebook -> /home/lilidji/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb
  quarto   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd`
generated for dining_philosophers_animation
  script   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl
  notebook -> /home/lilidji/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb
  quarto   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd`
generated for dining_philosophers_report
  script   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl
  notebook -> /home/lilidji/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb
  quarto   -> /home/lilidji/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_params.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_params.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_params.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_params.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.qmd`
generated for dining_philosophers_params
```

Итоговая структура файлов

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$ ls -l plots | sort
find data -maxdepth 1 -type f | sort
find scripts -maxdepth 2 -type f | sort
find notebooks -maxdepth 2 -type f | sort
find docs -maxdepth 2 -type f | sort
arbiter_simulation.png
classic_simulation.png
dining_params.png
final_report.png
philosophers_simulation.gif
data/dining_arbiter.csv
data/dining_classic.csv
data/dining_params.csv
scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl
scripts/dining_philosophers_animation.jl
scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl
scripts/dining_philosophers.jl
scripts/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.jl
scripts/dining_philosophers_params.jl
scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl
scripts/dining_philosophers_report.jl
scripts/tangle.jl
notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb
notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb
notebooks/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.ipynb
notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb
docs/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd
docs/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd
docs/dining_philosophers_params/dining_philosophers_params.qmd
docs/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab05/project$
```

- clean-скрипты `.jl`
- Quarto-документы `.qmd`
- notebook-файлы `.ipynb`
- CSV-таблицы
- PNG-графики
- GIF-анимация

Раздел 9

Выводы

Основные результаты

- Реализована сеть Петри для задачи обедающих философов
- Классическая сеть пришла к deadlock
- Сеть с арбитром не заблокировалась
- Получены CSV-файлы, графики и GIF-анимация
- Подготовлены literate-версии и производные форматы

Итоговый вывод

Классическая постановка задачи обедающих философов допускает взаимную блокировку. Добавление позиции Arbiter с N-1 фишками предотвращает конфигурацию, в которой все философы одновременно удерживают по одной вилке. Поэтому сеть с арбитром сохраняет активность на всём интервале моделирования.